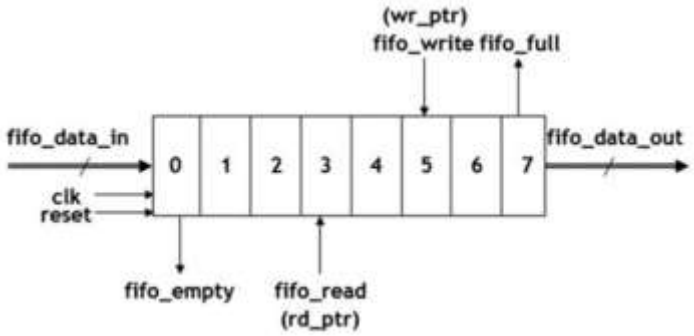
Ειδικά Θέματα Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας VLSI Συστημάτων – Σχεδιασμός για Εύκολο Έλεγχο

Εργαστήριο 3 – SystemVerilog Testbench

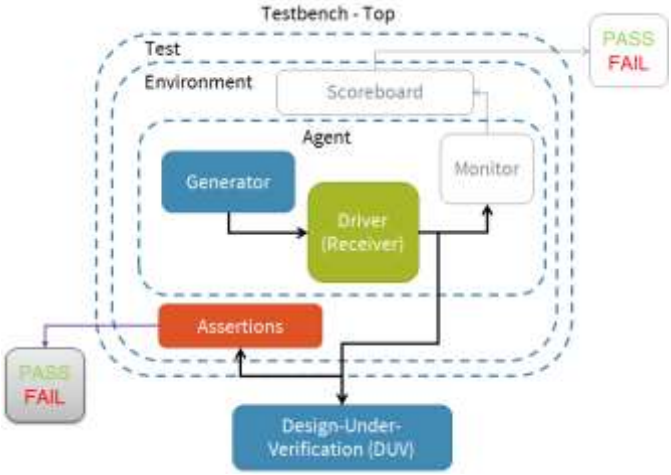
Σας δίνεται το κύκλωμα που υλοποιεί τη λειτουργία μιας FIFO, με τις ακόλουθες προδιαγραφές.



Δύο δείκτες (pointers) για ανάγνωση ***rd_ptr*** και για εγγραφή ***wr_ptr.***
Οι δείκτες αυξάνονται κατά 1 σε κάθε ανάγνωση και εγγραφή
Η FIFO περιέχει ένα μετρητή ***cnt*** που αυξάνεται κατά 1 σε κάθε εγγραφή και μειώνεται κατά σε κάθε ανάγνωση.

- Εάν cnt >= 7, ενεργοποιείται το σήμα *fifo_full*
- Εάν cnt == 0, ενεργοποιείται το σήμα *fifo_empty*

Σας δίνεται το ακόλουθο περιβάλλον σχεδίασης, όπου υλοποιούνται οι μονάδες generator, driver, assertions.



Ζητείται:

a. Να αναπτύξετε τη μονάδα monitor του testbench, που καταγράφει την επικοινωνία του driver, δημιουργεί ένα πακέτο πληροφορίας για κάθε εγγραφή ή ανάγνωση από τη FIFO και τα αποστέλλει μέσω ουράς (mailbox) στη μονάδα scoreboard.
b. Να αναπτύξετε τη μονάδα scoreboard, που λαμβάνει τα πακέτα επικοινωνίας από τη μονάδα monitor, τα καταγράφει σε αρχείο και ελέγχει τη λειτουργία της σχεδίασης εκτυπώνοντας ένα μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας στο τέλος της εξομοίωσης.

c. Να εισάγετε σφάλματα στη σχεδίαση ώστε να επαληθεύσετε τη λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου.
d. Να αξιολογήσετε τη διαδικασία ελέγχου παράγοντας μετρικές code coverage.
e. Να τροποποιήσετε τη μονάδα driver, ώστε να χρησιμοποιεί τις μεταβλητές delay και iter της κλάσης dat_cls.
    a. delay: καθυστέρηση σε κύκλους ρολογιού εκτέλεσης εγγραφής
    b. iter: επανάληψη εγγραφών ίδιων δεδομένων
f. Να αξιολογήσετε τη νέα διαδικασία ελέγχου παράγοντας μετρικές code coverage και να κάνετε τις κατάλληλες τροποποιήσεις στο testbench ώστε να επιτύχετε 100% code coverage.

Οδηγίες:

- Η περιγραφή του περιβάλλοντος επαλήθευσης δίνεται στο αρχείο *Εισαγωγή στη SystemVerilog.pdf* (αρχεία μαθήματος).
- Ο φάκελος rtl περιέχει τη σχεδίαση
- Ο φάκελος tb περιέχει το testbench
- Το αρχείο Makefile περιέχει εντολές εκτέλεσης εξομοίωσης και παραγωγής μετρικών κάλυψης.
- Εντολές:
    - *make all* : εξομοίωση
    - *make all WAVES=1*: εξομοίωση και παραγωγή δεδομένων κυματομορφών (αρχείο Waves/waves.vpd)
    - *make viewWaves* : προβολή κυματομορφών με τη χρήση του προγράμματος dve.
    - *make all CVRG=1 :* παραγωγή δεδομένων κάλυψης σφαλμάτων.
    - *make cviewWave :* προβολή δεδομένων κάλυψης σφαλμάτων.